# 10-variant

**1.** $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o'tkazildi. Ma'lumotlar jadvalda berilgan:

| Modda | $PCl_5$ | $PCl_3$ |
|---|---|---|
| Boshlang'ich, mol | 6 | 0 |
| Muvozanatda, mol | — | 0,5 |

Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
A) 0,091 B) 0,045 C) 0,023 D) 22

**2.** 10 l $SO_2$ va 10 l $O_2$ aralashmasi reaksiyaga kirishdi ($2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$, hamma moddalar bir xil sharoitda gaz holida). Reaksiyadan keyingi gaz aralashmasining hajmini (l) aniqlang.
A) 15 B) 20 C) 10 D) 5

**3.** $KClO_3$ tarkibida Cl ning oksidlanish darajasini aniqlang.
A) +6 B) +7 C) +5 D) −2

**4.** Azot atomining p- va d- pog'onachalaridagi elektronlardan nechtasining magnit kvant soni $m_l = 1$ ga teng? (Z = 7)
A) 2 B) 1 C) 4 D) 3

**5.** 1 mol $AlCl_3$ va 3 mol $Ba(OH)_2$ suvda eritilib, eritma hajmi 2 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang (kuchli elektrolitlar to'liq dissotsilanadi).
A) 2 B) 13 C) 3,25 D) 6,5

**6.** 16,8 g CaO va 8,1 g $H_2O$ aralashtirilib, reaksiya o'tkazildi ($CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$). Hosil bo'lgan $Ca(OH)_2$ massasini (g) aniqlang.
A) 33,3 B) 44,4 C) 22,2 D) 11,1

**7.** $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[N_2] = 1$, $[H_2] = 1$, $[NH_3] = 4$ mol/l bo'ldi. $N_2$ ning boshlang'ich konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.
A) 3 B) 1 C) 5 D) 6

**8.** Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

| Gaz | Hajmi, l |
|---|---|
| $NH_3$ | 1 |
| $SO_2$ | 3 |
| $O_2$ | 3 |

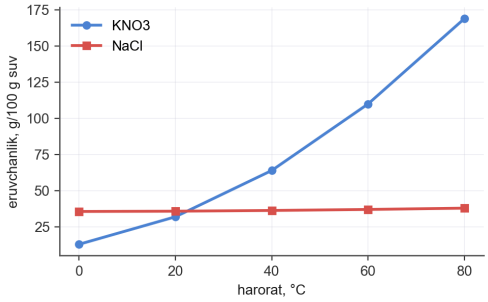
Aralashmaning havoga nisbatan zichligini aniqlang (M(havo) = 29 g/mol).
A) 3 B) 1,5 C) 0,75 D) 43,57

**9.** 300 g 10 % li $Na_2SO_4$ eritmasiga 25 g shu tuzning o'zi qo'shilib eritildi. Hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 16,92 B) 18,33 C) 9,17 D) 13,54

**10.** Azot (Z = 7) atomining tashqi energetik pog'onasidagi elektronlar sonini aniqlang.
A) 6 B) 4 C) 5 D) 7

**11.** Quyidagi zarrachalardan qaysilari argon atomi bilan izoelektron? 1) $Na^+$; 2) $Cl^-$; 3) $Ca^{2+}$; 4) $K^+$
A) 2, 4 B) 1, 3, 4 C) 2, 3, 4 D) 1, 4

**12.** $KNO_3$ va NaCl eruvchanligining haroratga bog'liqligi grafikda berilgan.




60 °C da qaysi tuzning eruvchanligi katta?
A) NaCl B) KCl C) $NH_4Cl$ D) $KNO_3$

**13.** 16,1 g $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ 100 g suvda eritildi. Eritmadagi tuzning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 7,1 B) 13,87 C) 12,23 D) 6,12

**14.** Quyidagi tuzlardan qaysilari asosli tuz? 1) $K_2SO_4$; 2) $(CuOH)_2CO_3$; 3) $CaCO_3$; 4) $KAl(SO_4)_2$
A) 2, 4 B) 2 C) 2, 3 D) 4

**15.** $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ jarayoni uchun 50 g $CaCO_3$ olingan (unum 90 %). CaO massasini (g) aniqlang.
A) 28 B) 50,4 C) 25,2 D) 12,6

**16.** Nodir gazlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Argon elektr lampalarida ishlatiladi; 2) Nodir gazlar odatiy sharoitda ko'p atomli molekulalar hosil qiladi; 3) Nodir gazlar kimyoviy jihatdan juda faol; 4) Neon reklama naylarida ishlatiladi
A) 1, 2, 3 B) 2, 3 C) 3, 4 D) 1, 4

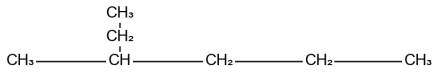
**17.** $2NaNO_3 \rightarrow 2NaNO_2 + O_2$ reaksiyasida tarkibida 60 % aralashma bo'lgan 42,5 g namuna (asosiy modda $NaNO_3$) ishtirok etdi. $NaNO_2$ massasini (g) toping.
A) 27,6 B) 6,9 C) 13,8 D) 20,7

**18.** 60 g $FeS_2$ yondirilib, hosil bo'lgan $SO_2$ dan $H_2SO_4$ olindi (jami unum 100 %). Sulfat kislota massasini (g) aniqlang.
A) 98 B) 49 C) 196 D) 147

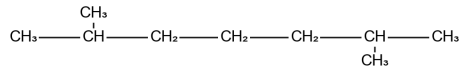
**19.** $KNO_3$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo'ladi?
A) $N_2O$ va $H_2O$
B) Ag, $NO_2$ va $O_2$
C) $KNO_2$ va $O_2$
D) CuO, $NO_2$ va $O_2$

**20.** Rasmda uchta uglevodorodning tuzilish formulasi berilgan.

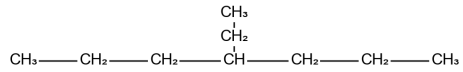
A



B



C



Qaysi juftlik o'zaro izomerlar hisoblanadi?
A) A va B
B) A va C
C) A, B va C
D) B va C

**21.** $CH_2{=}CH{-}CH_2{-}CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to'g'ri keltirilgan?
A) buten-2 B) buten-1 C) 1-butin D) butan

**22.** Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi; 2) Tabiiy gazning asosiy qismi propan; 3) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 4) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi
A) 3, 4 B) 1, 2 C) 1, 3, 4 D) 2, 3, 4

**23.** $C_2H_5OH + CuO$ (t) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo'ladi?
A) sirka aldegid
B) etilen
C) etanol
D) asetilen

**24.** Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Formalin — formaldegidning 40 % li eritmasi; 2) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo'ladi; 3) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 4) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi
A) 2, 3, 4 B) 1, 3 C) 1, 4 D) 1, 3, 4

**25.** $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ jarayoni uchun 46 g $C_2H_5OH$ olingan (unum 75 %). $CH_3COOC_2H_5$ massasini (g) aniqlang.
A) 88 B) 132 C) 33 D) 66

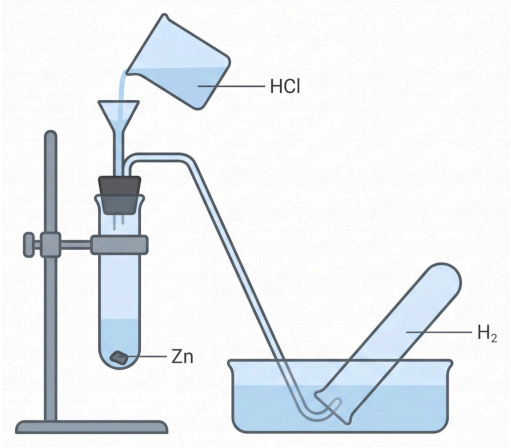
**26.** Murakkab efirlar va yog'lar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas; 2) Suyuq yog'larni gidrogenlab qattiq yog' olinadi; 3) Sovun — yuqori yog' kislotalarning natriyli tuzi; 4) Suyuq yog'lar to'yinmagan kislotalardan hosil bo'lgan
A) 1, 2, 3, 4 B) 1, 2, 3 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 4

**27.** 68,4 g saxaroza gidrolizlanganda necha gramm glyukoza hosil bo'ladi?
A) 36 B) 68,4 C) 72 D) 18

**28.** 26,7 g alanin HCl bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.
A) 26,7 B) 10,95 C) 75,3 D) 37,65

**29.** $C_2H_4 + Cl_2 \rightarrow C_2H_4Cl_2$ reaksiyasida 4,48 l (n.sh.) $Cl_2$ ishtirok etdi. $C_2H_4Cl_2$ massasini (g) toping.
A) 39,6 B) 19,8 C) 9,9 D) 29,7

**30.** Rasmdagi asbobda 6,5 g rux mo'l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi ($Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$). Ajralgan vodorodning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.




A) 4,48 B) 2,24 C) 1,12 D) 0,1

**31.** 200 g 30 % li va 100 g 50 % li $Na_2SO_4$ eritmalari aralashtirildi. Yangi eritmaning massa ulushini (%) toping.
A) 36,67 B) 40 C) 80 D) 33

**32.** Kimyoviy laboratoriyada o'lchov silindri nima uchun ishlatiladi?
A) eritmaning kichik hajmlarini o'lchab olish
B) suyuqlik hajmini o'lchash
C) eritmalarni bug'latish
D) titrlashda reagent hajmini aniq o'lchash

**33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.**

Etanol va fenoldan iborat 28 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Xuddi shu massadagi aralashma NaOH eritmasi bilan (faqat fenol) va bromli suv bilan (faqat fenol) ham reaksiyaga kirishadi.

**33.** Aralashmadagi fenol massa ulushini (%) aniqlang.
**34.** Fenolni to'liq neytrallash uchun zarur NaOH massasini (g) aniqlang.
**35.** Mo'l bromli suv bilan reaksiyada hosil bo'lgan tribromfenol massasini (g) aniqlang (reaksiya unumi 90 %).

A) 67,14
B) 47,66
C) 8
D) 119,16
E) 59,58
F) 12

**36 – 40-test topshiriqlarini bajaring.**

**36.** $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

**37.** Ketma-ket ulangan ikkita elektrolizyordan ($CuSO_4$ va $AgNO_3$ eritmalari, inert elektrodlar) tok o'tkazildi. Birinchi elektrolizyor katodida 12,8 g mis ajraldi. Ikkala elektrolizyor anodlarida ajralgan kislorodning umumiy hajmini (l, n.sh.) toping (anodda ikkalasida ham $O_2$ ajraladi).
Javob: _____

**38.** Alyuminiy va kalsiy dan iborat 13,4 g aralashma mo'l xlorid kislotada eritilganda 11,2 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi alyuminiyning massa ulushini (%) aniqlang.
Javob: _____

**39.** 61,5 g nitrobenzoldan anilin olishda unum 75 % bo'lsa, mahsulot massasini (g) aniqlang.
Javob: _____

**40.** 22,2 g propion kislota va 9,6 g metanol dan 75 % unum bilan murakkab efir olindi. Efir massasini (g) toping.
Javob: _____

**Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.**

**41.** 1,2 g noma'lum metall kislota bilan to'liq reaksiyaga kirishib, 1,12 l (n.sh.) vodorod ajratdi. (Vodorodning ekvivalent hajmi $V_E(H_2) = 11{,}2$ l/mol.)

1) Metallning ekvivalent massasini (g/mol) hisoblang.

2) Metallning valentligi 2 bo'lsa, uning atom massasini hisoblab, metallni aniqlang. Ajralgan vodorodning massasini (g) ham hisoblang.

3) Shu metallning oksidi formulasini yozing va molyar massasini hisoblang.

4) 1,2 g metall to'liq yonganda hosil bo'lgan oksid massasini (g) toping. Metall oksidining ekvivalent massasini (g/mol) ham aniqlang.

5) Yonishga sarflangan kislorod hajmini (l, n.sh.) aniqlang. Shuningdek metall xloridida ($MCl_2$) metallning massa ulushini (%) toping.

**42.** Quyidagi o'zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma'lum organik moddalar:
$C_{12}H_{22}O_{11}$ —$H_2O$, $H^+$→ X —bijg'ish→ Y —Na→ $C_2H_5ONa$

1) $C_{12}H_{22}O_{11} \rightarrow$ X : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

2) X → Y : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

3) Y → $C_2H_5ONa$ : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

**43.** NaBr va NaI dan iborat 32,8 g aralashma suvda eritilib, mo'l xlor o'tkazildi. Eritma bug'latilib, qoldiq quritilganda uning massasi 14,62 g bo'ldi.

1) Reaksiya tenglamalarini yozing. Aralashmadagi NaBr va NaI massalarini (g) toping.

2) Sarflangan xlor hajmini (l, n.sh.) hisoblang. Hosil bo'lgan NaCl miqdorini (mol) ham toping.

3) Ajralgan brom va yodning massalarini (g) toping.

4) Dastlabki aralashma eritmasiga mo'l $AgNO_3$ qo'shilganda hosil bo'ladigan cho'kmalar massasini (g) aniqlang.

5) Ajralgan brom va yod aralashmasida bromning massa ulushini (%) toping.